ANEXO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Objetivos de Desarrollo Sostenible	**Alto**	**Medio**	**Bajo**	**No procede**
ODS 1. **Fin de la pobreza.**				X
ODS 2. **Hambre cero.**				X
ODS 3. **Salud y bienestar.**				X
ODS 4. **Educación de calidad.**	X			
ODS 5. **Igualdad de género.**				X
ODS 6. **Agua limpia y saneamiento.**				X
ODS 7. **Energía asequible y no contaminante.**			X	
ODS 8. **Trabajo decente y crecimiento económico.**				X
ODS 9. **Industria, innovación e infraestructuras.**	X			
ODS 10. **Reducción de las desigualdades.**			X	
ODS 11. **Ciudades y comunidades sostenibles.**				X
ODS 12. **Producción y consumo responsables.**		X		
ODS 13. **Acción por el clima.**			X	
ODS 14. **Vida submarina.**				X
ODS 15. **Vida de ecosistemas terrestres.**				X
ODS 16. **Paz, justicia e instituciones sólidas.**				X
ODS 17. **Alianzas para lograr objetivos.**			X	

Reflexión sobre la relación del TFG/TFM con los ODS y con el/los ODS más relacionados.

Este TFG, centrado en la transcripción automática de piano polifónico mediante modelos de aprendizaje profundo, presenta una relación especialmente significativa con el ODS 9, relativo a la industria, la innovación y las infraestructuras. El trabajo no se limita al uso de herramientas ya existentes, sino que aborda la reproducción, configuración, entrenamiento, evaluación y comparación de arquitecturas avanzadas como MFT-FiLM y Transkun sobre el conjunto MAESTRO v3.0.0. Esta aproximación contribuye al desarrollo de soluciones innovadoras en el ámbito del procesamiento de señales musicales y de la inteligencia artificial aplicada, reforzando además la importancia de la reproducibilidad experimental como parte esencial de una infraestructura científica y tecnológica fiable.

La relación con el ODS 4, educación de calidad, también resulta relevante. La transcripción automática de música puede facilitar el acceso a partituras, análisis musicales y materiales docentes generados a partir de grabaciones reales. Este tipo de tecnología tiene un potencial evidente en contextos de formación musical, tanto para estudiantes como para docentes, ya que permite estudiar interpretaciones, comparar ejecuciones y analizar pasajes complejos de manera más sistemática. En particular, los modelos evaluados permiten convertir audio de piano en representaciones simbólicas, lo que puede apoyar el aprendizaje musical y favorecer nuevas formas de interacción entre interpretación, análisis y docencia.

Asimismo, el trabajo guarda relación con el ODS 12, producción y consumo responsables. Aunque el entrenamiento de modelos neuronales requiere recursos computacionales significativos, el proyecto incorpora una reflexión práctica sobre el uso responsable de dichos recursos: configuración cuidadosa del entorno, ejecución mediante SLURM, reutilización de *checkpoints*, comparación entre modelos de distinto tamaño y análisis de eficiencia. El estudio de MFT-FiLM, un modelo competitivo con un número reducido de parámetros, resulta especialmente pertinente desde esta perspectiva, ya que muestra que no siempre es necesario recurrir a arquitecturas de gran escala para obtener resultados sólidos.

De forma más indirecta, el trabajo se relaciona con el ODS 13, acción por el clima, y con el ODS 7, energía asequible y no contaminante, en la medida en que la eficiencia computacional y la planificación de los entrenamientos permiten reducir ejecuciones innecesarias y optimizar el consumo energético asociado al cómputo de alto rendimiento. También existe una vinculación menor con el ODS 10, reducción de las desigualdades, ya que las herramientas de transcripción automática pueden disminuir barreras de acceso a la notación musical y favorecer que más personas puedan estudiar, analizar o reutilizar contenido musical sin depender exclusivamente de transcripciones manuales costosas.

Finalmente, el ODS 17 aparece de forma transversal por el uso de repositorios, artículos científicos, conjuntos de datos abiertos y metodologías comparables con trabajos previos. En conjunto, este TFG demuestra cómo un proyecto técnico de ingeniería informática puede contribuir, desde la investigación aplicada y la reproducibilidad, al desarrollo de tecnologías más accesibles, eficientes e innovadoras.